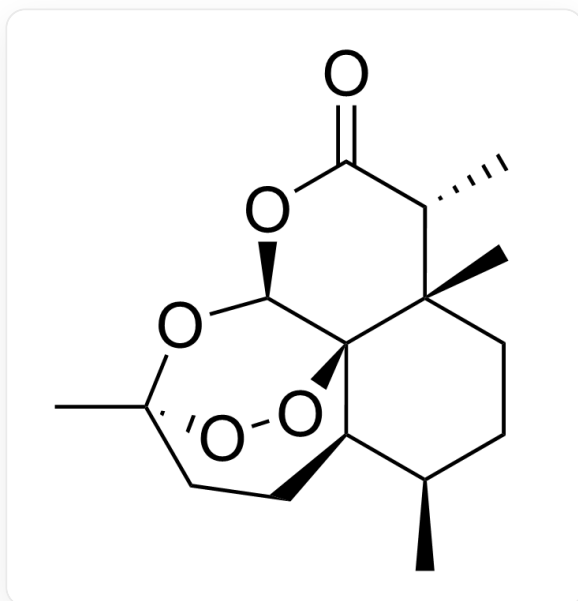


题目

有实验室用如下方法测定某植物中某物质 **A** 的含量。 **A** 的结构如下图所示：



C[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C)C(=O)O[C@H]3[C@]42[C@@H]1CC[C@@](C)(O3)OO4

准确称取在130° C干燥两小时的重铬酸钾0.2885 g，溶于水稀释至100 mL。移取20.00 mL，加1 g碘化钾和5 mL1+5 硫酸，于暗处放置5 min。以淀粉做指示剂，用硫代硫酸钠溶液滴定至终点,消耗26.24 mL。然后称取24.9034 g干燥的该植物粉末于一个干燥的250 mL圆

底烧瓶中，加200 mL正戊烷，安装索氏提取器回流提取2 h。抽滤，用正戊烷稀释至250

mL。移取25.00 mL正戊烷溶液，在水浴上蒸发除去正戊烷，加入10 mL无水乙醇，1 mL

冰乙酸，20 mL 5%碘化钾，和5 mL1+1盐酸，水浴70 °C加热30 分钟，以淀粉为指示剂用

硫代硫酸钠滴定至终点,消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液11.73 mL。

有下列至少一个正确的说法：（涉及到计算的说法，计算误差在1%之内均视为正确）

1. **A** 结构中有8个手性碳原子。
2. **A** 结构中，有一个被三个六元环共用的碳原子，其立体化学构型为R。

3. 利用索氏提取器提取 **A** 时，正戊烷可以更换为正己烷。

4. 硫代硫酸钠溶液的浓度为0.04585 mol/L。

5. **A** 的含量为3.000 %。

以上说法中，设错误的说法个数为a，正确的说法中的最小序号为b，则a,b分别为

A. 1, 1

B. 1, 2

C. 1, 3

D. 1, 4

E. 1, 5

F. 2, 1

G. 2, 2

H. 2, 3

I. 2, 4

J. 2, 5

K. 3, 1

L. 3, 2

M. 3, 3

N. 3, 4

O. 3, 5

P. 4, 1

Q. 4, 2

R. 4, 3

S. 4, 4

T. 4, 5

答案

正确答案: **L**

详细解析

根据结构，**A** 实际上有7个手性碳原子；说法1错误

CHECKPOINT

1 PTS

A 实际上有7个手性碳原子

被三个六元环（有一个六元环是过氧六元环，比较隐蔽）共用的碳原子即为结构最中心的碳原子，其立体化学构型为R，故说法2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

被三个六元环共用的碳原子即为结构最中心的碳原子，其立体化学构型为R

A 含有由过氧键构成的的桥环结构，对热不稳定，容易分解，从而不能使用沸点太高的正己烷当作提取溶剂，说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

A 对热不稳定，容易分解，从而不能使用沸点太高的正己烷当作提取溶剂

A 的分析过程分两步，首先是硫代硫酸钠溶液利用重铬酸钾的标定，根据化学计量关系， $1 \text{ mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 产生 3 mol I_2 ，而 1 mol I_2 消耗 $2 \text{ mol S}_2\text{O}_3^{2-}$ 。因此， $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) : n(\text{I}_2) = 1 : 6$ ，带入数据可得硫代硫酸钠溶液浓度为 0.04485 mol/L ，与说法4的 0.04585 mol/L 差距超过1%，故说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

硫代硫酸钠溶液浓度为 0.04485 mol/L

A 的过氧键可与碘化钾发生氧化还原反应，生成的碘单质被硫代硫酸钠溶液返滴定。其反应计量关系为 $1 \text{ mol A} \sim 1 \text{ mol I}_2 \sim 2 \text{ mol S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，带入具体数据可得样品中 **A** 总质量为 0.7425 g ，质量百分比为 2.982% ，与说法5的 3.000% 差距小于1%，说法5正确。

CHECKPOINT

2 PTS

样品中 **A** 总质量为 0.7425 g ，质量百分比为 2.982%

因此，错误的说法共有3种，正确说法有说法2，5，故L选项正确。

实际上，**A** 就是青蒿素。